

Redes de Transmisión de Datos - Práctica 10

Servicios y aplicaciones: gestión real de la red

28 de noviembre de 2011

1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es familiarizar al alumno con el uso de las redes e internet en informática y adquirir unos conocimientos prácticos mínimos sobre estos conceptos.

2. Realización de la práctica

Para realizar esta práctica se analizarán los usos más comunes de un ordenador dentro de internet usando los protocolos de redes más comunes y herramientas y aplicaciones sencillas disponibles en Windows y Linux.

2.1. Windows

Objetivo y descripción general

Esta práctica se desarrolla utilizando los ordenadores con el sistema operativo Windows. Los ordenadores deberán estar conectados a la red de la universidad en todo momento.

Vamos a empezar abriendo un terminal del sistema de tu ordenador. Para ello ve a

Inicio –Programas–Accesorios–Símbolo del Sistema

Tendrás una aplicación como la siguiente, donde podrás introducir tus órdenes al ordenador.

2.1.1. ipconfig

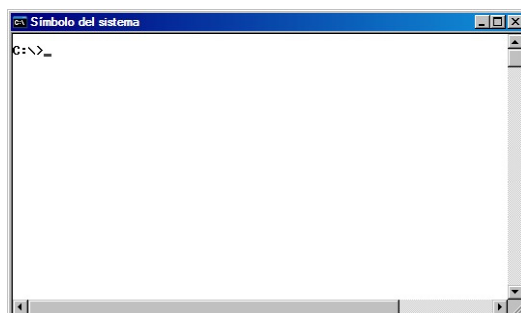
La instrucción ipconfig permite obtener información de configuración para la conexión de un ordenador en internet. Si la utilizas de la siguiente forma:

ipconfig /all

Obtendrás la máxima información posible. Analiza la información que has obtenido y trata de responder a las siguientes preguntas:

Pregunta: ¿Cuál es el nombre de tu ordenador de prácticas?

Figura 1: Ventana con el símbolo del sistema



Respuesta:

Supongamos que tu ordenador se llama "paco" y alguien en otra universidad o empresa u organización decide ponerle el mismo nombre a su ordenador. Cuando tu ordenador y el ordenador que utilice una persona de la otra organización estén navegando por internet, ¿cómo se diferenciarán? La respuesta a esta pregunta se conoce como dominio. Es decir, puede haber 2 ordenadores con el mismo nombre "paco" pero en distintos dominios. Esto en inglés se llama Domain Name System (DNS). Pregunta: ¿Cuál es el dominio de tu ordenador de prácticas?. Que a su vez es el mismo de todos los ordenadores de la Universidad de Valencia.

Respuesta:

Pregunta: Así, ¿cuál es el nombre completo de tu ordenador incluido su dominio?

Respuesta:

Cada ordenador, además de nombre tiene una numeración que lo diferencia del resto de ordenadores en internet. Esa numeración se llama dirección IP.

Pregunta: ¿Cuál es la dirección IP de tu ordenador?

Resposta:

El servicio de internet que relaciona nombres de ordenadores con direcciones IP se llama también DNS. Cuando tú quieres conectarte a una página web tu ordenador debe buscar en un servidor DNS la dirección IP del ordenador donde está la página web donde quieres conectarte. Es decir que si en un navegador pone www.uv.es el servidor DNS le dirá a tu ordenador que esa página web está en la dirección 147.156.1.4 Además la dirección IP de tu ordenador se pone a través un servicio que se llama DHCP cuando arranca el ordenador. Aunque esto también se puede poner de forma estática (es decir que el ordenador siempre coja la misma dirección IP al arrancar sin hacer ninguna comprobación ni consulta a un servidor DHCP).

Pregunta: ¿Cuál es la dirección IP donde está el servidor DHCP de la Universidad de Valencia?

Resposta:

Para que un ordenador consulte un servicio o servidor DNS el ordenador tiene que saber qué servidor DNS debe usar y para evitar fallos puede tener más de uno configurado. Pregunta: ¿Qué dirección IP tiene el servidor o servidores DNS que están configurados en tu ordenador? Es decir los servidores DNS que usa tu ordenador para buscar direcciones IP cuando navegas.

Resposta:

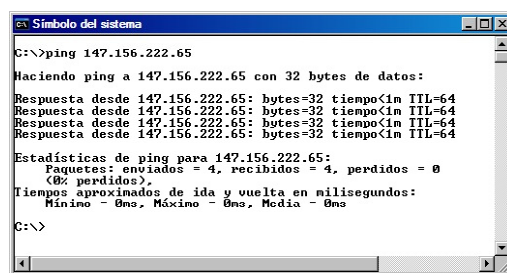
Pregunta: El router al que está conectado tu ordenador vendrá descrito como puerta de enlace. Escribe aquí su dirección IP

Resposta:

2.1.2. ping

Para comprobar que puedo comunicarme con otro ordenador en internet (además de otras utilidades) existe una aplicación que se llama ping. La figura ?? muestra un ejemplo de esta utilidad.

Figura 2: Resultados del comando ping



```
C:\>ping 147.156.222.65
Haciendo ping a 147.156.222.65 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 147.156.222.65: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 147.156.222.65: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 147.156.222.65: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 147.156.222.65: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Estadísticas de ping para 147.156.222.65:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
C:\>
```

Se usa de la forma que se ve en el recuadro anterior. En este caso he comprobado si puedo comunicarme con el ordenador que tiene la dirección IP 147.156.222.65. Como resultado de la prueba mi ordenador ha enviado 4 paquetes que han ido al destino y han vuelto (4 paquetes enviados y 4 paquetes recibidos). Cada paquete ha tardado menos de 1 ms en hacer el recorrido de ida y vuelta.

Pregunta: Pregúntale a tus compañeros más cercanos la dirección IP de su ordenador y comprueba con un ping que puedes comunicarte con ellos. Anota la cantidad de paquetes enviados, y recibidos, así como el tiempo de ida y vuelta de cada uno de ellos.

Respuesta:

Pregunta: Desconecta ahora tu ordenador de la roseta de internet y vuelve a hacer la misma prueba y anota lo que obtienes.

Respuesta:

Vuelve a conectar tu ordenador a internet.

Pregunta: Reconecta ahora tu ordenador a la roseta de internet y vuelve a

hacer la misma prueba, pero ahora haciendo un ping a www.gva.es y luego a www.nasa.gov. Deja que se envíen al menos 20 paquetes. ¿Hay diferencias entre las medidas obtenidas en el primer ping y en estos? ¿Cuáles? ¿Y entre estos 2 últimos "ping"?

Respuesta:

En definitiva, el comando "ping" nos sirve para conocer la latencia real de la red entre dos computadores.

2.1.3. nslookup

La instrucción nslookup te da información desde un servidor DNS de asociaciones entre nombres de ordenadores o servicios y direcciones IPs. Si pones nslookup y una dirección IP te proporciona el nombre de la máquina de esa dirección IP. Si pones nslookup y un nombre de una máquina te da la dirección IP de esa máquina. Además te da siempre quien es el servidor DNS que te está enviando esta información.

Como ya sabes la IP del ordenador de tus vecinos de clase, averigua cual es su nombre de ordenador completo (incluido el dominio).

Respuesta:

Pregunta: ¿Cuál es la dirección IP del ordenador glup.uv.es?

Respuesta:

Pregunta: ¿Cuál es la dirección IP del ordenador robotica.uv.es?

Respuesta:

Pregunta: A la vista de las respuestas anteriores ¿Puede un ordenador tener más de un nombre?. Eso es lo que se conoce como "alias"

Resposta:

Abre un navegador web e introduce la direcció `http://147.156.1.4`. ¿Qué página web hay alojada en el ordenador que tiene esa dirección IP?

Resposta:

Habrás podido comprobar que la dirección web anterior te abre una página web de sobra conocida por ti. Sin embargo es más sencillo acordarse de nombres que de las direcciones IP. Por eso se utilizan los servicios DNS. A modo de ejemplo es bastante seguro que conozcas la dirección web de la NASA (`www.nasa.org`) pero casi nadie sabrá cual es su dirección IP.

2.1.4. **tracert**

Permite encontrar el camino que siguen los paquetes entre 2 ordenadores (realmente muestra los routers entre los que salta un paquete para llegar al destino). Existen diversos motivos por los que el comando `tracert` puede fallar, por ejemplo que exista un cortafuegos en el camino. El camino suele ser 2 o 3 routers para salir de la Universidad de Valencia, luego una conexión con Madrid vía RedIris (la red que conecta la universidades españolas con internet) y desde ahí a destino pasando por los países o redes que haga falta. Pregunta: Anotar el camino existente desde el ordenador de prácticas hasta el ordenador `glup.uv.es`. La primera línea que muestra debe ser el router al que está conectado tu ordenador. La penúltima línea será el router donde está conectado ese ordenador.

Resposta:

Además de los routers también tienes en ms el tiempo que tarda un paquete de ir de un router a otro. Esto es útil para saber dónde es más lenta la red. Es decir si la red te va lenta entre 2 puntos, dónde se encuentra el problema o "el cuello de botella" de la comunicación.

Pregunta: Anotar aproximadamente el camino existente desde el ordenador de prácticas hasta el ordenador `www.google.es`

Resposta:

Pregunta: Anotar el camino y los tiempos aproximados desde el ordenador de prácticas hasta los mismos ordenadores www.gva.es y www.nasa.gov a los cuales hicimos un ping. ¿Coinciden los tiempos del comando tracert con los del comando ping? ¿Por qué?

Respuesta:

Pregunta: Anotar aproximadamente el camino existente desde el ordenador de prácticas hasta el ordenador donde se encuentra el servicio www.yahoo.com. Aquí podrás observar algunos países (o ciudades) por donde pasa la comunicación.

Respuesta:

Pregunta: De estos ejercicios deberías ser capaz de tener el nombre del router al que tu ordenador está conectado. Busca además la dirección IP de este router (con nslookup) y escribe aquí tanto su nombre como su dirección IP. Comprueba que es el mismo que tenías con la función ipconfig al principio de esta práctica.

Respuesta:

2.1.5. netstat

Esta aplicación te permite ver las conexiones establecidas de tu ordenador en ese momento. Es útil para saber si hay alguien (ordenador pirateado?) o algo (algún servicio) conectado a tu ordenador.

Pregunta: Usa netstat y trata de explicar la respuesta obtenida.

Respuesta:

Pregunta: Abre ahora el navegador web y efectúa una conexión al servidor

web de la universitat (www.uv.es). Vuelve a ejecutar netstat y analiza la respuesta obtenida.

Respuesta:

2.1.6. e-mail

Vamos a estudiar un poco los correos electrónicos. Le vas a dar tu dirección de correo electrónico al profesor (1 dirección de e-mail por ordenador). Pregunta: Fíjate en la dirección que le has dado al profesor. ¿Qué parte de la dirección de e-mail es el usuario del e-mail y qué parte es el dominio?

Respuesta:

En este caso además aparece en medio ".alumni". Las organizaciones internamente pueden utilizar subdominios para distribuir internamente sus redes.

Ahora el profesor te enviará un correo electrónico. Para poder ver lo que te ha enviado tienes que ir a <http://correo.uv.es> Accede y mira el correo que te ha enviado el profesor. Muchas veces el correo incluye sorpresas como virus o son fraudes. Si tienes alguna duda es aconsejable no abrir el correo.

Otra posibilidad es examinar más detalladamente "las cabeceras" del correo. Estas cabeceras son equivalentes al sobre de la carta que estás leyendo donde va información que se usa para enviar el correo entre los diferentes routers de internet. Vamos a mirar esas cabeceras. Para ello pincha sobre la flecha roja que apunta hacia abajo en la parte derecha de tu visor de correo de la universidad (interfaz clásico) Y obtendrás una información muy detallada. Intenta con esta información responder a las siguientes preguntas:

Pregunta: ¿Quién te ha enviado el correo?. Ver campo "From"

Respuesta:

Pregunta: ¿A quién ha sido enviado este correo?. Ver campo "To"

Respuesta:

Pregunta: ¿Hay algún campo que te diga realmente quién ha enviado la información y la IP del ordenador desde donde ha sido enviado el correo? Escribe abajo estos detalles. Esto es muy importante para evitar fraudes.

Respuesta:

Pregunta: Si respondieras el mensaje ¿a qué dirección de correo sería enviado?. Ver campo Return-Path". Este campo se suele usar para producir SPAMs o cuando le respondes a alguien el correo es enviado a una persona o entidad distinta de la que tú crees.

Respuesta:

2.2. Linux

Arranca ahora el computador bajo el sistema linux, y abre un terminal del sistema. A continuación teclea:

1. `man nslookup`
2. `man ping`
3. `man netstat`
4. `man ip`

para obtener ayuda de la sintaxis y uso de los comandos `nslookup`, `ping`, `netstat` e `ip`. A continuación prueba a ejecutarlos y comprueba las diferencias con el sistema windows.

2.2.1. dig

Este comando permite hacer consultas más detalladas al servicio de DNS. Estudiar la respuesta a los comandos

1. `dig ender.uv.es`

2. dig upv.uv.es
3. dig google.com